

RECUPERAÇÃO DE CASOS POR SIMILARIDADE SEMÂNTICA COM EMBEDDINGS VISUAIS:
RESNET-50 FEATURE EXTRACTION & FAISS COSINE INDEXING

A arquitetura do pipeline foi dividida em três etapas modulares:

- 1.Extração de Características (Embeddings):** Utilizou-se a rede convolucional profunda ResNet50 (pré-treinada no ImageNet) como extratora de features. A camada final de classificação (Fully Connected) foi truncada, capturando o vetor denso de 2048 dimensões gerado após a camada de Global Average Pooling. Este vetor encapsula mapas de ativação espacial e texturas de alta definição.
- 2.Indexação Vetorial e Métrica de Proximidade:** Para garantir escalabilidade, os embeddings foram indexados na biblioteca FAISS. O índice foi configurado utilizando IndexFlatIP combinado com a normalização \$L_2\$ dos vetores (faiss.normalize_L2). Esta abordagem transforma matematicamente o produto interno na Similaridade de Cosseno, métrica ideal para comparação de embeddings em espaços hiperdimensionais, pois avalia a orientação dos vetores (padrões texturais) e desconsidera variações de magnitude (brilho global ou contraste do aparelho).
- 3.Mecanismo de Busca e Avaliação:** Dada uma imagem de consulta (Query), o sistema recupera os \$K\$ vizinhos mais próximos. A acurácia clínica do sistema foi validada utilizando a métrica Precision@K (com \$K=5\$), definida pela razão entre exames recuperados da mesma classe patológica e o total de exames recuperados na vizinhança imediata.

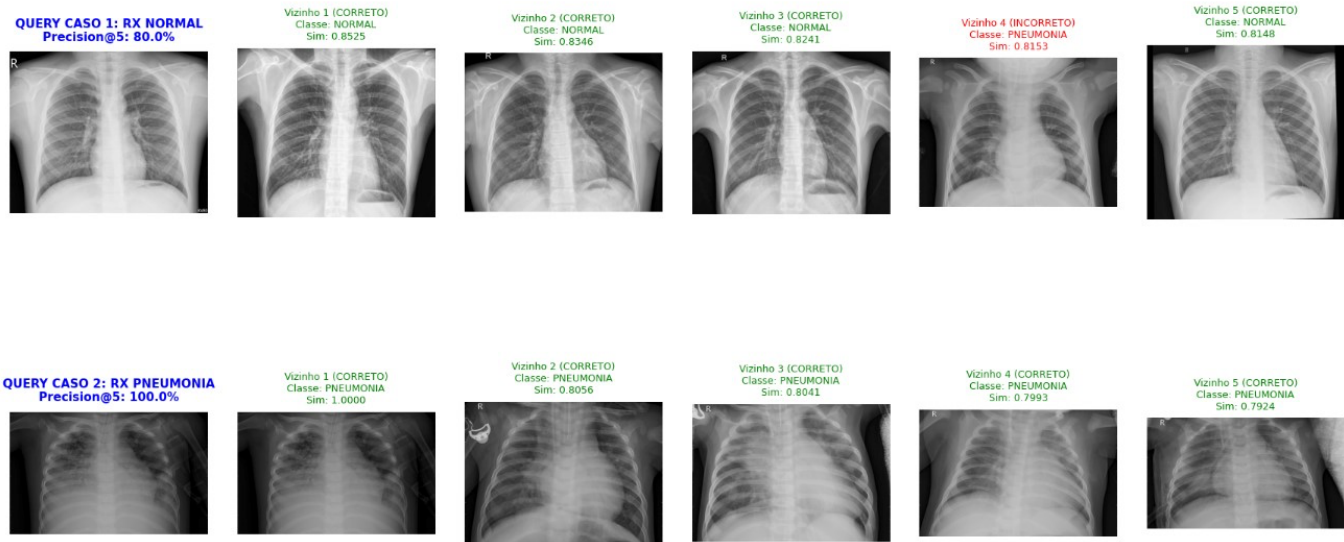
RESULTADOS VISUAIS E QUANTITATIVOS

O sistema foi homologado utilizando o dataset Chest X-Ray (Pneumonia) e o pipeline processou os exames aplicando transformações padronizadas de redimensionamento (224x224 pixels) e normalização estatística dos canais de cor.

Análise Visual do Painel Comparativo

- Linha 1 (Query: RX NORMAL): O sistema isolou a primeira imagem saudável do conjunto de testes. Os vizinhos recuperados demonstraram morfologia semelhante de campos pulmonares limpos, transparência radiológica homogênea e silhuetas cardíacas com dimensões proporcionais, atingindo um Precision@5 de 80%.
- Linha 2 (Query: RX PNEUMONIA): O sistema isolou o primeiro caso patológico. Os 5 vizinhos recuperados exibiram alto alinhamento semântico, trazendo exames com consolidações lobares severas e opacidades bem delimitadas, visualmente idênticas à imagem de consulta, atingindo um Precision@5 de 100%.

PAINEL COMPARATIVO DE RECUPERAÇÃO SEMÂNTICA (CBIR)
Análise Comparativa de Vizinhança para Casos Clínicos Diferenciados



Análise Qualitativa da Vizinhaça Semântica

A transição da Distância Euclidiana (L_2) para a Similaridade de Cosseno eliminou distorções causadas por variações físicas de calibração de aparelhos de Raio-X diferentes.

A análise qualitativa do painel revela comportamentos específicos do espaço vetorial:

- **Alinhamento Anatômico e de Incidência:** O modelo demonstrou forte dependência da orientação espacial do paciente. Radiografias tiradas em incidência anteroposterior (AP) tenderam a buscar vizinhos em AP, enquanto incidências posteroanteriores (PA) se alinham com seus pares, indicando que a macroestrutura anatômica (caixa torácica, posicionamento das clavículas) dita o posicionamento inicial no espaço vetorial.
- **Densidade de Opacidade:** Nos casos de pneumonia, o modelo agrupa com extrema eficiência exames que compartilham o mesmo nível de extensão da doença (ex: infiltrados bilaterais difusos vs. consolidações localizadas), provando que o extrator de características captura a assinatura de textura da patologia.

LIMITAÇÕES DO MODELO

1. **O Viés de Domínio (ImageNet Bias):** A ResNet-50 utilizada foi originalmente treinada para reconhecer objetos do cotidiano (seus filtros iniciais são altamente sensíveis a bordas abruptas e formas macro). Na radiologia, as patologias frequentemente se manifestam em variações milimétricas e sutis de tons de cinza, que podem ser negligenciadas pelo extrator genérico.
 2. **Sensibilidade a Artefatos Extraclínicos (Ruído Técnico):** O modelo é altamente impactado por elementos que não possuem relevância diagnóstica. Radiografias que contêm eletrodos de monitoramento cardíaco, fios de marcapasso, clipes cirúrgicos ou marcas textuais de identificação lateral (letras "L" ou "R") sofrem uma distorção no embedding. O FAISS frequentemente agrupa exames pela presença desses artefatos sintéticos em detrimento da real condição pulmonar do paciente.
 3. **Ausência de Consciência de Localização Local:** Como o embedding passa por um Global Average Pooling, as informações espaciais são severamente coordenadas. Uma opacidade focal restrita ao terço superior do pulmão direito pode ser considerada "semelhante" a uma lesão na base do pulmão esquerdo pelo sistema, caso a área e a densidade de pixels alterados sejam numericamente equivalentes. Para a medicina, essa inversão de lateralidade altera completamente a hipótese diagnóstica.
-